

Cuestión IA1 · Diagrama de equilibrio de fases

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b.1 0,25 · b.2 0,5 · b.3 0,25)

ENUNCIADO

Diagrama de equilibrio de fases de una aleación de dos metales A y B (figura). Se pide:

- Indicar las líneas características, las temperaturas de solidificación de los metales puros y las fases de cada zona. (0,25 p.)
- Para una aleación 70 % A – 30 % B: (1,0 p.)
 - Número de fases a 1110 °C, 1220 °C y 1300 °C.
 - Si hay mezcla L+S, porcentaje de cada fase.
 - Composición (% de cada metal) de la fase líquida y de la sólida a esa temperatura.

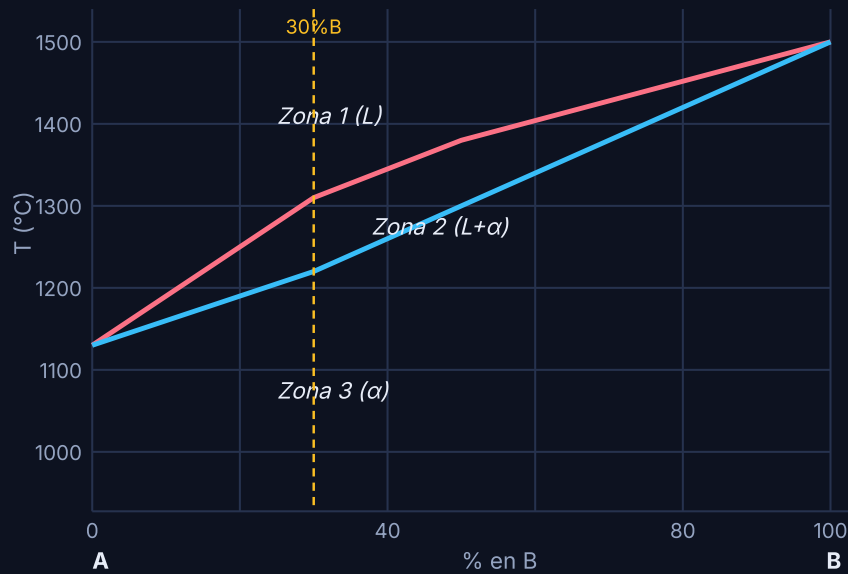


Diagrama de equilibrio isomorfo A-B. Línea superior = **liquidus** (Zona 1 / Zona 2); línea inferior = **solidus** (Zona 2 / Zona 3). $T_f(A) \approx 1090$ °C, $T_f(B) \approx 1460$ °C (valores leídos, aproximados).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo**: la línea superior (*liquidus*) y la inferior (*solidus*) delimitan tres zonas. Para las proporciones se usa la **regla de la palanca**. Valores leídos del diagrama (aproximados).

a) Líneas, temperaturas y fases

- Líneas:** la superior es la **liquidus** (por encima todo es líquido) y la inferior la **solidus** (por debajo todo es sólido).
- Temperaturas de fusión:** extremo izquierdo (A puro) $T_f(A) \approx 1090$ °C; extremo derecho (B puro) $T_f(B) \approx 1460$ °C.
- Fases:** Zona 1 = **líquido (L)**; Zona 2 = **líquido + sólido (L + α)**; Zona 3 = **sólido (α)**.

b.1) Número de fases (aleación 30 % B)

- 1300 °C:** por encima de la liquidus → Zona 1 → **1 fase** (líquido).
- 1220 °C:** entre liquidus y solidus → Zona 2 → **2 fases** (L + α).
- 1110 °C:** por debajo de la solidus → Zona 3 → **1 fase** (sólido α).

b.2) Proporción de fases a 1220 °C (regla de la palanca)

A 1220 °C la isoterma corta la liquidus en $C_L \approx 20$ % B y la solidus en $C_\alpha \approx 33$ % B, con $C_0 = 30$ % B:

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{33 - 30}{33 - 20} = \frac{3}{13} \approx 23\%$$

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{30 - 20}{13} \approx 77\%$$

≈ 23 % líquido y ≈ 77 % sólido α (valores aproximados)

b.3) Composición de cada fase a 1220 °C

- **Fase líquida:** $C_L \approx 20\% \text{ B} \rightarrow 80\% \text{ A} - 20\% \text{ B}$.
- **Fase sólida α:** $C_\alpha \approx 33\% \text{ B} \rightarrow 67\% \text{ A} - 33\% \text{ B}$.

Líquido ≈ 80 %A/20 %B · Sólido ≈ 67 %A/33 %B

Cuestión IA2 · Diagrama σ - ϵ de latones

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,25 · b 0,25 · c.1 0,25 · c.2 0,25 · c.3 0,25)

ENUNCIADO

Diagrama σ - ϵ de dos latones Cu-Zn (A y B). Se pide:

- Puntos y zonas de la aleación de mayor resistencia y dureza. Explicar el ensayo de dureza **Vickers**. (0,25 p.)
- En qué consiste el **recocido**; efecto sobre la dureza del Latón B. (0,25 p.)
- Probeta de Latón A rectangular 25×6 mm, $L = 250$ mm: elástica hasta 2,5 kN, rotura a 5 kN, $E = 20$ GPa. Calcular: (0,75 p.)
 - c.1) Tensión límite elástica (MPa).
 - c.2) Deformación límite elástica en % y en mm ($\sigma_e = \sigma_{prop}$).
 - c.3) Tensión máxima de trabajo ($n = 3$ sobre la rotura).

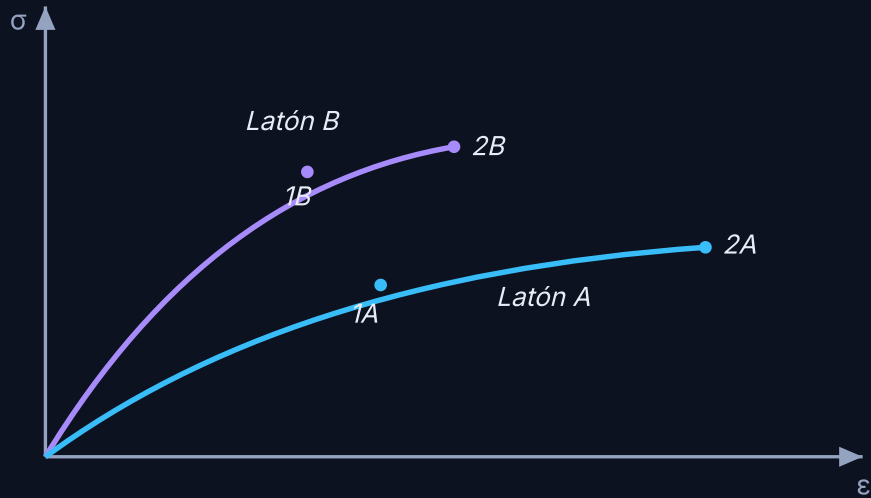


Diagrama σ - ϵ de dos latones: el Latón B alcanza mayor tensión (mayor resistencia y dureza) y el Latón A es más dúctil (mayor alargamiento).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La aleación de mayor resistencia es la de **mayor tensión** en la curva (Latón B). Para los cálculos: $A = b \cdot h$, $\sigma = F/A$, $\epsilon = \sigma/E$, $\Delta L = \epsilon L_0$ y $\sigma_{trab} = \sigma_{rotura}/n$.

a) Aleación más resistente y ensayo Vickers

La de mayor resistencia y dureza es el **Latón B** (curva superior, mayor tensión). Sus puntos característicos: **1B** (límite elástico) y **2B** (rotura), con su zona elástica (recta inicial) y su zona plástica.

El **ensayo Vickers** mide la dureza penetrando con una **pirámide de diamante** de base cuadrada (ángulo 136°) bajo una carga conocida; se miden las diagonales de la huella y la dureza es $HV = 1,854 F/d^2$ (carga entre superficie de la huella).

b) Recocido

El **recocido** es un tratamiento de **calentamiento y enfriamiento lento** que ablanda el material, elimina tensiones y aumenta la ductilidad. Aplicado al Latón B, **disminuiría su dureza** (y su resistencia), haciéndolo más blando y maleable.

c) Cálculos (Latón A)

$$A = 25 \cdot 6 = 150 \text{ mm}^2 \quad E = 20 \text{ GPa} = 20\,000 \text{ MPa}$$

c.1) Tensión límite elástica

$$\sigma_e = \frac{F_e}{A} = \frac{2\,500}{150} = 16,67 \text{ MPa}$$

$$\sigma_e \approx 16,67 \text{ MPa}$$

c.2) Deformación límite elástica

$$\varepsilon_e = \frac{\sigma_e}{E} = \frac{16,67}{20\,000} = 8,33 \cdot 10^{-4} = 0,083\%$$

$$\Delta L_e = \varepsilon_e L_0 = 8,33 \cdot 10^{-4} \cdot 250 = 0,208 \text{ mm}$$

$$\varepsilon_e = 0,083 \% \cdot \Delta L_e = 0,208 \text{ mm}$$

c.3) Tensión máxima de trabajo (n = 3)

$$\sigma_{rotura} = \frac{5\,000}{150} = 33,33 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{trab} = \frac{33,33}{3} = 11,11 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{trabajo} \approx 11,11 \text{ MPa}$$

Cuestión IB1 · Máquina frigorífica y COP

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

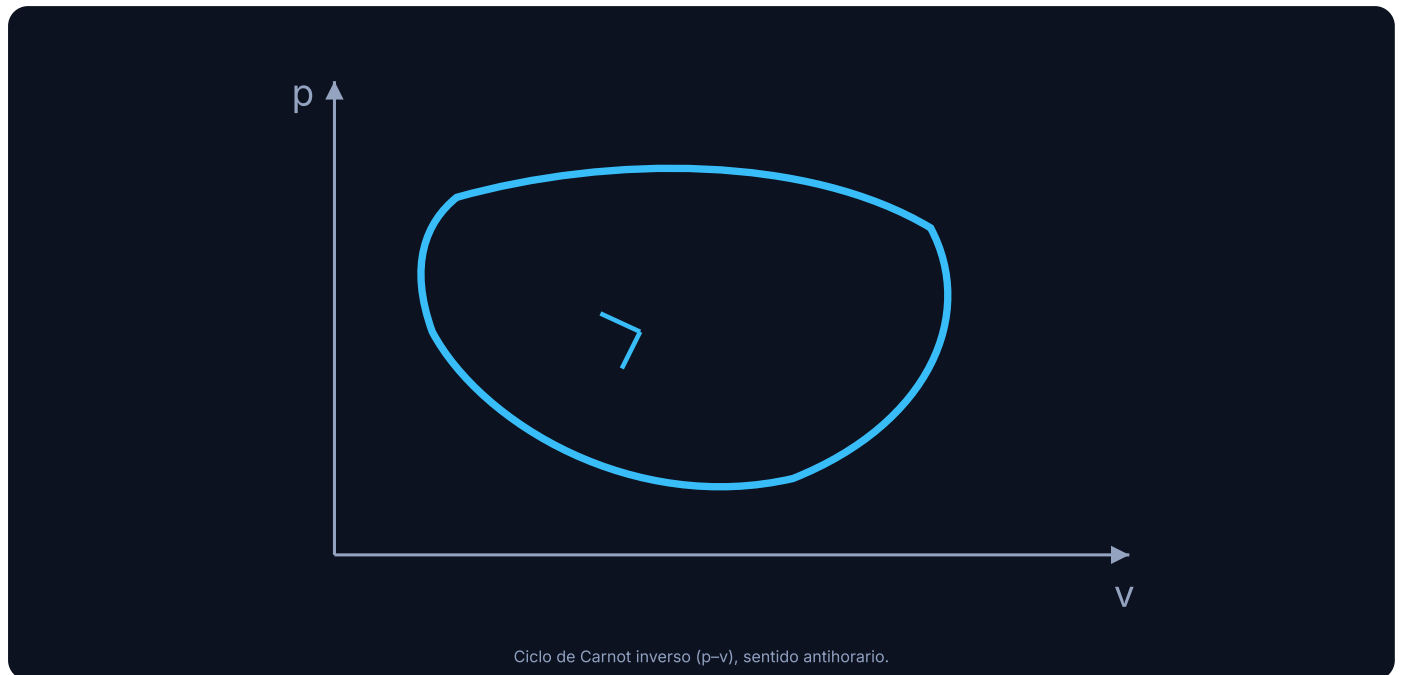
- Funcionamiento de una máquina frigorífica según el ciclo de Carnot; diagrama p-v. (0,5 p.)
- COP con focos frío y caliente a 5 °C y 40 °C. (0,25 p.)
- Componentes de una instalación frigorífica y su función. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La máquina frigorífica de Carnot (ciclo inverso) extrae calor del foco frío consumiendo trabajo. $COP = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ en kelvin.

a) Funcionamiento

Extrae calor Q_f del foco frío y lo cede al caliente consumiendo trabajo W ; ciclo de Carnot inverso (dos isothermas y dos adiabáticas recorridas en sentido antihorario): compresión adiabática, cesión isoterma de Q_c , expansión adiabática y absorción isoterma de Q_f .



b) COP

$T_f = 5\text{ °C} = 278\text{ K}$, $T_c = 40\text{ °C} = 313\text{ K}$:

$$COP = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{278}{313 - 278} = \frac{278}{35} = 7,94$$

COP ≈ 7,94

c) Componentes

Componente	Función
Compresor	Comprime el vapor: eleva su presión y temperatura.
Condensador	Cede calor al ambiente y condensa el fluido.
Válvula de expansión	Reduce la presión; el fluido se enfría.
Evaporador	Absorbe calor del recinto (produce el frío) y evapora el fluido.

Cuestión IB2 · Motores MCIA (MEP)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

 ENUNCIADO

- a. Funcionamiento básico de un MCIA de encendido provocado (MEP). (0,5 p.)
- b. Qué es el **diagrama indicado**. (0,25 p.)
- c. Diferencias básicas MEP / MEC. (0,5 p.)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El MEP (Otto) quema una mezcla aire-gasolina encendida por chispa. El diagrama indicado representa la presión frente al volumen en el cilindro a lo largo del ciclo real.

a) Funcionamiento del MEP

Aspira una **mezcla de aire y gasolina**, la comprime y la enciende con una **chispa** (bujía). Ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión-expansión (carrera motriz) y escape.

b) Diagrama indicado

Es la representación de la **presión en el cilindro frente al volumen** (p-V) durante el ciclo **real**; el **área encerrada** es el **trabajo indicado** por ciclo.

c) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto)	MEC (Diésel)
Combustible	Gasolina	Gasóleo
Encendido	Chispa (bujía)	Autoinflamación por compresión
Mezcla	Aire + combustible	Solo aire; inyección al final
Relación de compresión / rendimiento	Menor	Mayor

MEP: chispa · **MEC:** autoinflamación

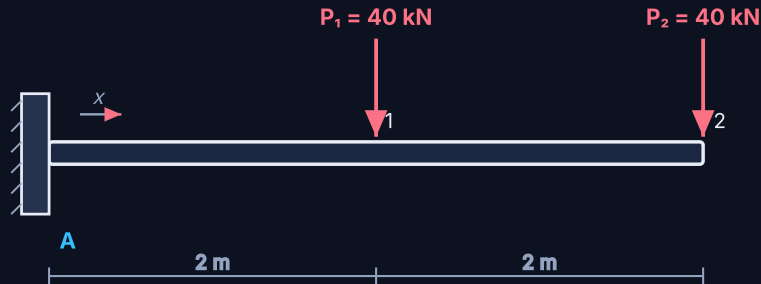
Ejercicio II.1 · Viga en voladizo

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 1,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

Viga empotrada en voladizo (figura). Se pide:

- Las reacciones en el empotramiento A. (0,75 p.)
- Ecuaciones de cortantes y momentos por tramos en función de x. (1,25 p.)
- Representar ambas ecuaciones e indicar dónde el momento flector es nulo. (0,5 p.)



Viga en voladizo empotrada en A ($x = 0$). Cargas $P_1 = 40$ kN en $x = 2$ m y $P_2 = 40$ kN en el extremo libre ($x = 4$ m), ambas hacia abajo.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un empotramiento hay **tres reacciones**: fuerza vertical, horizontal y un **momento**. Como las cargas son verticales, la reacción horizontal es nula. **Criterio de signos**: momento negativo (hogging) cuando la viga flecha cóncava hacia abajo, como en un voladizo.

a) Reacciones en el empotramiento A

$$\sum F_y = 0 : R_A = P_1 + P_2 = 40 + 40 = 80 \text{ kN } (\uparrow)$$

$$\sum M_A = 0 : M_A = P_1 \cdot 2 + P_2 \cdot 4 = 40 \cdot 2 + 40 \cdot 4 = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$R_A = 80 \text{ kN } (\uparrow) \cdot M_A = 240 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

b) Cortantes y momentos por tramos

Tomamos x desde A. **Cortante** (fuerzas verticales a la izquierda):

$$\text{A-1 } (0 \leq x \leq 2) : V = +80 \text{ kN} \quad \text{1-2 } (2 \leq x \leq 4) : V = 80 - 40 = +40 \text{ kN}$$

Momento (calculado desde el extremo libre para evitar la reacción):

$$\text{1-2 } (2 \leq x \leq 4) : M = -40(4 - x) \Rightarrow M(2) = -80, M(4) = 0$$

$$\text{A-1 } (0 \leq x \leq 2) : M = -40(2 - x) - 40(4 - x) = -240 + 80x \Rightarrow M(0) = -240, M(2) = -80$$

$$V: +80 / +40 \text{ kN} \cdot M: -240 \text{ (en A) a } -80 \text{ (en 1) a } 0 \text{ (extremo)}$$

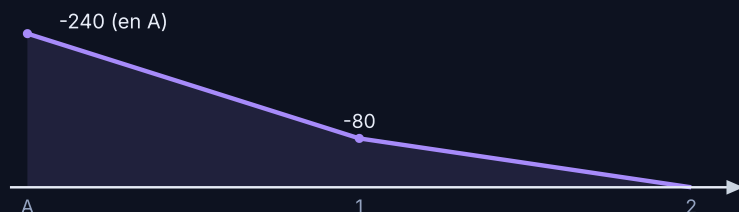
c) Diagramas y momento nulo

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +80 kN en A-1 y +40 kN en 1-2 (se anula en el extremo libre).

Momento flector M (kN·m)



Momento flector (negativo, la viga flexa hacia abajo): máximo en valor absoluto en el empotramiento A (-240 kN·m) y nulo solo en el extremo libre ($x = 4$ m).

El momento flector es **negativo en toda la viga** y máximo en valor absoluto en el **empotramiento A** (-240 kN·m). Solo se anula en el **extremo libre** ($x = 4$ m); no hay ninguna sección intermedia con momento nulo.

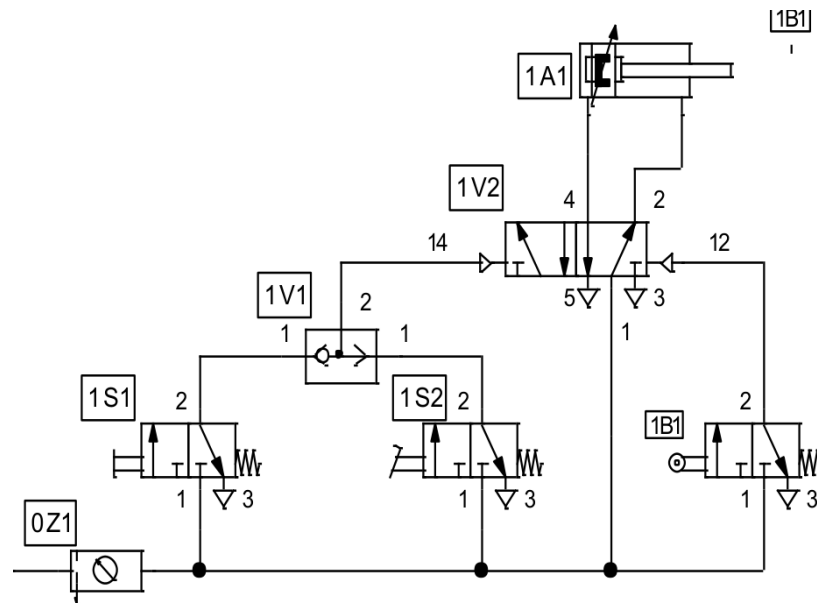
Ejercicio II.2 · Sistema neumático

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Circuito neumático con simbología normalizada. Se pide:

- Identificar y describir: 1A1, 1B1, 1V1, 1V2, 1S2 y 0Z1. (0,5 p.)
- Funcionamiento del circuito y condiciones para las carreras de extensión y retracción. (1,0 p.)
- Fuerza neta de extensión en función del diámetro D del émbolo: $p = 7 \text{ bar (rel)}$, contrapresión nula, rozamiento 10 %. (0,5 p.)
- Consumo de aire (m^3/h en condiciones normales): 9 ciclos/min, carrera 100 mm, émbolo $\varnothing 50 \text{ mm}$, vástago $\varnothing 10 \text{ mm}$ ($p_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$). (0,5 p.)



I.3 (2,5 puntos) Análisis de circuitos de CA. Se quiere analizar un circuito simplificado es el representado en la figura adjunta. El sistema está acopladas en serie, una de inductancia fija L_f y otra de inductar

Circuito neumático: cilindro de doble efecto 1A1, distribuidor 5/2 (1V2), válvula selectora 1V1, finales de carrera/pulsadores 1S1, 1S2 y 1B1, y unidad de alimentación 0Z1.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Fuerza del cilindro $F = p \cdot A$ con $A = \pi D^2/4$ en extensión. El consumo de aire referido a condiciones normales multiplica el volumen barrido por la presión absoluta: $V_N = V \cdot p_{\text{abs}}/p_{\text{atm}}$.

a) Componentes

- 1A1** — Cilindro de doble efecto (actuador).
- 1B1** — Válvula 3/2 con rodillo (final de carrera accionado por la leva del vástago).
- 1V1** — Válvula selectora (OR).
- 1V2** — Distribuidor 5/2 biestable (doble pilotaje, con memoria).
- 1S2** — Válvula 3/2 de accionamiento manual (pulsador) con retorno por muelle.
- 0Z1** — Unidad de alimentación/ acondicionamiento de aire (fuente de presión con filtro-regulador) que suministra el aire al circuito.

b) Funcionamiento

El distribuidor biestable **1V2** gobierna el cilindro y mantiene su posición por memoria. Para la **extensión** se pilota 1V2 por el lado **14**: la señal llega a través de la selectora **1V1 (OR)** cuando se acciona **1S1** o **1S2**; el aire entra por la cámara del émbolo y el vástago avanza. Para la **retracción** se pilota 1V2 por el lado **12** mediante el final de carrera **1B1** (que se acciona al llegar el vástago al final de la extensión); el aire entra por la cámara del vástago y el cilindro retrocede.

c) Fuerza neta de extensión

Con $p = 7 \text{ bar} = 0,7 \text{ N/mm}^2$ y área del émbolo $A = \pi D^2/4$ (D en mm):

$$F_{teórica} = p \frac{\pi D^2}{4} = 0,7 \cdot \frac{\pi}{4} D^2 = 0,550 D^2 \text{ N}$$

$$F_{neta} = \frac{F_{teórica}}{1,10} = \frac{0,550 D^2}{1,10} = 0,50 D^2 \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

$$F_{neta} \approx 0,50 \cdot D^2 \text{ N} \quad (D \text{ en mm})$$

d) Consumo de aire

Volumen barrido por ciclo (extensión con área del émbolo + retracción con área anular), carrera $s = 0,1 \text{ m}$:

$$V_{emb} = \frac{\pi}{4} D^2 s = \frac{\pi}{4} (0,05)^2 (0,1) = 1,963 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$V_{anular} = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) s = \frac{\pi}{4} (0,05^2 - 0,01^2) (0,1) = 1,885 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

Suma por ciclo = $3,848 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ (a presión de trabajo). Referido a condiciones normales, con $p_{abs} = 7 + 1 = 8 \text{ bar}$:

$$V_N = 3,848 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{8}{1} = 3,079 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{ciclo}$$

$$Q = 3,079 \cdot 10^{-3} \cdot 9 \frac{\text{ciclos}}{\text{min}} \cdot 60 \frac{\text{min}}{\text{h}} = 1,66 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{Consumo} \approx 1,66 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{condiciones normales})$$

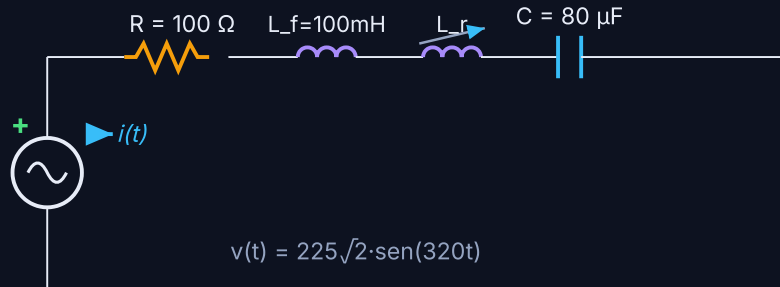
Ejercicio II.3 · RLC con dos bobinas y resonancia

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Circuito con $R = 100 \, \Omega$, $L_f = 100 \, \text{mH}$ (fija), L_r (regulable) en serie, $C = 80 \, \mu\text{F}$ y $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t) \, \text{V}$. Con $L_r = 0 \, \text{mH}$:

- Impedancia total (binómica y polar); inductivo o capacitivo; ángulo y f.d.p. (1,0 p.)
- Intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Potencias P , Q , S y diagrama fasorial. (0,5 p.)
- ¿Resonancia? ¿Con qué L_r ? (0,5 p.)



Dos bobinas en serie ($L_f = 100 \, \text{mH}$ fija y L_r regulable), con R y C . Se analiza con $L_r = 0 \, \text{mH}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las dos bobinas en serie suman inductancias ($L = L_f + L_r$). Con $L_r = 0$, $L = 100 \, \text{mH}$. $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$, $Z = R + j(X_L - X_C)$. En resonancia $X_L = X_C$.

a) Impedancia

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,1 = 32 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{320 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 39,06 \, \Omega$$

$$\bar{Z} = R + j(X_L - X_C) = 100 - j7,06 \, \Omega \Rightarrow |Z| = 100,25 \, \Omega, \varphi = -4,04^\circ$$

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta).

$$\cos \varphi = \frac{R}{|Z|} = \frac{100}{100,25} = 0,9975$$

$$Z = 100 - j7,06 \, \Omega = 100,25 \angle -4,04^\circ \, \Omega \text{ (capacitivo)} \cdot \cos \varphi = 0,997$$

b) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{225}{100,25} = 2,24 \, \text{A} \quad I_{max} = 2,24\sqrt{2} = 3,17 \, \text{A}$$

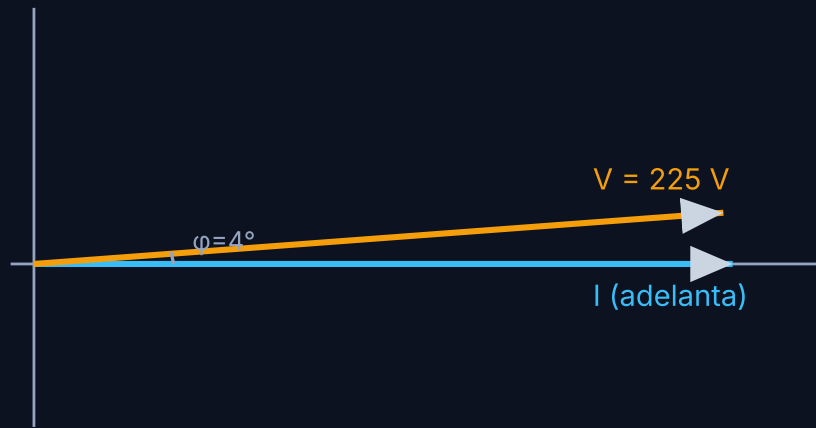
$$i(t) = 3,17 \sin(320t + 4,04^\circ) \, \text{A}$$

$$I_{ef} = 2,24 \, \text{A} \cdot I_{max} = 3,17 \, \text{A}$$

c) Potencias y fasorial

$$S = 225 \cdot 2,24 = 504,9 \, \text{VA} \quad P = I^2 R = 2,24^2 \cdot 100 = 503,6 \, \text{W} \quad Q = I^2(X_L - X_C) = -35,6 \, \text{VAR}$$

$$S \approx 505 \, \text{VA} \cdot P \approx 504 \, \text{W} \cdot Q \approx -35,6 \, \text{VAR (capacitiva)}$$



Circuito ligeramente **capacitivo** ($X_C > X_L$): I adelanta a V un pequeño ángulo $\varphi \approx 4^\circ$.

d) Resonancia

Sí: en resonancia $X_L = X_C \Rightarrow \omega(L_f + L_r) = \frac{1}{\omega C}$, luego

$$L_f + L_r = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{320^2 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 0,1221 \text{ H} = 122,1 \text{ mH}$$

$$L_r = 122,1 - 100 = 22,1 \text{ mH}$$

Sí; con $L_r \approx 22,1 \text{ mH}$ el circuito entra en resonancia ($Z = R$, f.d.p. = 1)

Ejercicio II.4 · Combinacional con NAND

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 1,0 · c 0,75)

ENUNCIADO

Puesta en marcha del motor de un puente grúa con 3 variables M (operarios), P (pulsador), T (carga suspendida). El motor arranca ($F=1$): cuando **M=0 y P=1** (sea cual sea T); o cuando **P=1 y T=0** (aunque M=1). Se pide:

- Tabla de verdad y función en su primera forma canónica (desarrollada y compacta). (0,75 p.)
- Mapa de Karnaugh y función simplificada (minterms). (1,0 p.)
- Circuito con el mínimo número de NAND de 2 entradas, indicando la salida de cada puerta. (0,75 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos las condiciones a $F = \overline{M}P + P\overline{T} = P(\overline{M} + \overline{T})$, y como $\overline{M} + \overline{T} = \overline{MT}$, resulta $F = P \cdot \overline{MT}$, inmediato de implementar con NAND.

a) Tabla de verdad y primera forma canónica

Dec = 4M+2P+T. $F = M'P + PT'$:

Dec	M	P	T	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Primera forma canónica (suma de minterms): compacta $F = \sum m(2, 3, 6)$; desarrollada:

$$F = \overline{M}P\overline{T} + \overline{M}PT + MPT\overline{T}$$

b) Karnaugh y simplificación

MP \ T	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	0
10	0	0

Grupos: fila MP=01 (minterms 2,3) → $M'P$; casillas 2 y 6 (P=1, T=0) → PT' .

$$F = \overline{M}P + P\overline{T} = P(\overline{M} + \overline{T})$$

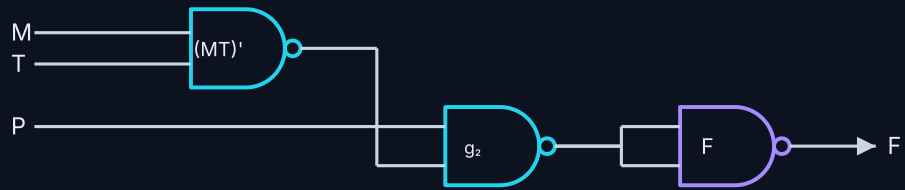
$$F = M'P + PT'$$

c) Circuito con NAND de 2 entradas

Como $\overline{M} + \overline{T} = \overline{MT}$, se tiene $F = P \cdot \overline{MT}$. Con 3 puertas NAND:

$$g_1 = \text{NAND}(M, T) = \overline{MT}, \quad g_2 = \text{NAND}(P, g_1), \quad F = \text{NAND}(g_2, g_2) = P \cdot \overline{MT}$$

Salidas: $g_1 = (MT)'$; $g_2 = (P(MT)')'$; $F = P(MT)' = \overline{M}P + P\overline{T}$. ✓



$$g_1 = (M \cdot T)' \cdot g_2 = \text{NAND}(P, g_1) \cdot F = \text{NAND}(g_2, g_2) = P \cdot (M \cdot T)'$$

Implementación de $F = M'P + PT'$ con 3 puertas NAND de 2 entradas.